

60 分鐘，架一個 幫你記研習的 LINE 小秘書

研習公告傳給 LINE，它幫你抄進 Google 日曆，時間到了提醒你。全程免費，不用寫程式。

① 會架

用自己的帳號架好一套

② 會用

現場傳一則公告成功入曆

③ 會顧

知道出錯時去哪裡看

上課前請準備

- ☐ 筆電一台（用 Chrome 瀏覽器）
- ☐ 手機，裝好 LINE
- ☐ 個人 Gmail 帳號與密碼
- ☐ 一則真實的研習公告（等一下測試用）

程式碼放在 GitHub

只有一個檔 `training-bot.gs`，第 4 步整個複製貼上：

`github.com/u8961310/training-bot`

→ 點 `docs` 資料夾 → `training-bot.gs`

講義線上版：`u8961310.github.io/training-bot`

為什麼要個人 Gmail？學校帳號常被管理者擋掉「外部網頁應用程式」，做到第 8 步會卡住。

今天的路線圖

第 1 關 | 拿鑰匙

LINE 與 Gemini 各拿一把
步驟 1-3 · 約 15 分

第 2 關 | 搬進家具

把程式放進 Google
步驟 4-7 · 約 15 分

第 3 關 | 接上電話線

讓 LINE 找得到它
步驟 8-11 · 約 15 分

第 4 關 | 試用

傳公告、看日曆
步驟 12 · 約 10 分

 **小提醒** 打個比方：小秘書要上班，需要一支電話（LINE 官方帳號）、一顆腦袋（Gemini AI）、一張辦公桌（Google Apps Script）。今天就是依序把這三樣準備好，再把電話線接到桌上。

 **注意** 等一下拿到的兩把「鑰匙」（Token、API key）就像家裡鑰匙：**不要拍照上傳、不要貼到群組**。整個過程只貼在你自己的 Google 專案裡。

1

開一個 LINE 官方帳號（小秘書的電話）

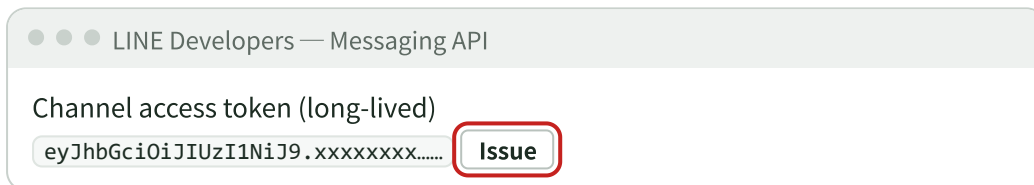
1. 電腦開 `manager.line.biz`，用你的 LINE 帳號登入
2. 按 **建立**，帳號名稱填「研習小秘書」，業種隨意選（例如「教育」）
3. 建好後進入這個帳號，按右上角 **設定** → 左邊 **Messaging API** → **啟用 Messaging API**
4. 「服務提供者」選 **建立新的**，名稱填你的名字即可 → 同意 → 確定

✓ **檢查點** 畫面顯示 Channel ID、Channel secret，就代表啟用成功。

2

拿第一把鑰匙：Channel access token

1. 同一頁點連結進入 `developers.line.biz`（LINE Developers），找到剛剛的 channel
2. 上方分頁切到 **Messaging API**，捲到最下面 **Channel access token**
3. 按 **Issue**，出現一長串英數字，按旁邊的複製圖示
4. 先貼在電腦的「記事本」暫放，第 5 步會用到



💡 **小提醒** 順便在同一頁把 **Auto-reply messages（自動回應訊息）** 設成「停用」，不然每次傳訊息，LINE 都會搶著回一句罐頭訊息。

3

拿第二把鑰匙：Gemini API key（小秘書的腦袋）

1. 開 `aistudio.google.com`，用個人 Gmail 登入；第一次會要你同意條款
2. 點 **Get API key** → **Create API key**（要選專案就選預設的）
3. 複製那串 `AIza...` 開頭的字，一樣先貼到記事本

✓ **檢查點** 記事本裡現在有兩行：一行 LINE token、一行 `AIza...`。

💡 **小提醒** 免費方案不用綁信用卡。完整的 key 只會顯示一次，忘了複製的話，刪掉重建一個就好。

Apps Script 是 Google 免費提供的「雲端小電腦」，程式放上去就會 24 小時待命，不用開著你的電腦。

4

建立專案，貼上程式

1. 開 `script.google.com` → 左上角 **新專案**
2. 點上方「未命名的專案」，改名為「研習小秘書」
3. 編輯區已經有幾行預設程式碼：點進去按 `Ctrl + A` 全選，刪掉
4. 另開分頁到 `github.com/u8961310/training-bot` → 點 `docs` → `training-bot.gs`，按程式碼右上角的 **Copy raw file** 複製全部
5. 回到 Apps Script 編輯區，按 `Ctrl + V` 貼上
6. 按 `Ctrl + S` 存檔

✓ **檢查點** 第一行是 `// ===== Config.js =====`，存檔後沒有跳出紅色錯誤訊息。

5

把兩把鑰匙放進保險箱（指令碼屬性）

1. 左側點齒輪 **專案設定**
2. 確認 **時區** 是「(GMT+08:00) 台北」，不是的話改過來
3. 捲到最下面 **指令碼屬性** → **新增指令碼屬性**，照下表加兩行（左邊一字不差，大寫、底線都要對）
4. 按 **儲存指令碼屬性**

專案設定 — 指令碼屬性	
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN	(第 2 步那串)
GEMINI_API_KEY	(第 3 步 Alza... 那串)

💡 **小提醒** 鑰匙放在這裡，而不是寫在程式碼裡，這樣哪天要把程式分享給別人，也不會連鑰匙一起送出去。

6

執行 `setup`，讓它自己建日曆與試算表

1. 回到 `<>` 編輯器，上方工具列的函式下拉選單選 `setup` → 按 `▶ 執行`
2. 跳出「需要授權」→ `審查權限` → 選你的 Gmail
3. 看到「Google 尚未驗證這個應用程式」→ 點左下 `進階` → `前往「研習小秘書」（不安全）` → `允許`

💡 **小提醒** 為什麼寫「不安全」？因為這支程式是你自己的，沒送 Google 審查。它要的權限（日曆、試算表、雲端硬碟、寄信、連外網）都是給你自己的小秘書用的。

● ● ● 執行記錄

```
已建立日曆：研習
已建立試算表：https://docs.google.com/spreadsheets/d/.....
已建立講義資料夾：https://drive.google.com/drive/folders/.....
早報觸發器：每天 7:30 左右
⚠ 還沒設定：ALLOWED_USER_IDS
```

✓ **檢查點** 看到上面五行就對了。最後一行的 ⚠ 是正常的，第 11 步才會補上。

7

執行 `testExtract`，確認腦袋會動

1. 下拉選單改選 `testExtract` → `▶ 執行`
2. 等 3-10 秒，看下方執行記錄

✓ **檢查點** 記錄裡出現一段有 `"title"`、`"date"`（9 月 28 日）、`"start": "19:00"` 的文字，就代表 Gemini 讀得懂公告。

⚠ **注意** 如果出現 `API key not valid`：回第 5 步檢查 `GEMINI_API_KEY` 有沒有貼完整、前後有沒有多空白。

8

部署成「網頁應用程式」，拿到門牌網址

1. 編輯器右上角 **部署** → **新增部署作業**
2. 「選取類型」旁的齒輪 → 選 **網頁應用程式**
3. 執行身分：**我**；誰可以存取：**所有人** → **部署**
4. 複製畫面上的「網頁應用程式」網址（`https://script.google.com/macros/s/...../exec`）

✓ **檢查點** 把網址貼到瀏覽器新分頁打開，畫面只出現一行 `training-bot OK`。

⚠ **注意** 「所有人」是為了讓 LINE 伺服器打得進來。這個網址等於小秘書的門牌，**不要公開分享**；陌生人就算知道，第 11 步的白名單也會擋住。

9

把門牌填到 LINE (Webhook)

1. 回 LINE Developers → 你的 channel → **Messaging API** 分頁
2. **Webhook URL** 按 **Edit**，貼上第 8 步的網址 → **Update**
3. 把下面的 **Use webhook** 開關打開（變綠色）

💡 **小提醒** 旁邊的 **Verify** 按下去可能顯示錯誤（Google 會多轉一次網址），**不用理它**，以第 10 步實測為準。

10

手機加好友，問出你的 userId

1. 同一頁上方有 **QR code**，用手機 LINE 掃描 → 加入好友
2. 傳一句「你好」給小秘書

你好

🔧 設定模式

你的 userId：

U1a2b3c4d5e6f……

把它填進指令碼屬性 `ALLOWED_USER_IDS`
就能開始用。

✓ **檢查點** 收到「🔧 設定模式」這則回覆，代表電話線接通了！

💡 **小提醒** 傳了沒反應？九成是第 9 步的 Use webhook 沒打開，或第 2 步的自動回應訊息沒關。

11

把自己加進白名單

1. 在手機上長按那串 `U.....` 複製，用 LINE 傳給自己的電腦版，或直接在電腦版 LINE 複製
2. 回 Apps Script → **專案設定** → 指令碼屬性 → 新增第三行：

ALLOWED_USER_IDS	U1a2b3c4d5e6f.....
------------------	--------------------

3. 儲存。**不用重新部署**，馬上生效

💡 小提醒 要讓家人也能用？多個 userId 用半形逗號隔開。不過大家的研習都會寫進**同一本日曆**，建議每個人各自架一套。

第 4 關

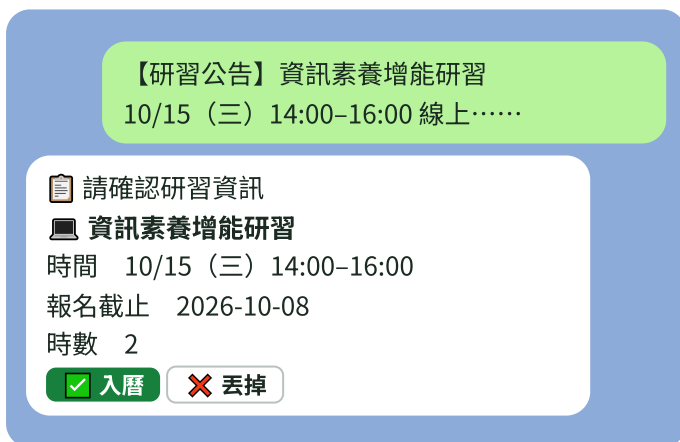
試用：傳第一則公告，看它進日曆

約 10 分鐘

12

傳公告 → 看卡片 → 按 ☒ → 開日曆

1. 把你準備的研習公告**全文**複製，貼給小秘書（掃描檔或臉書貼文複製不了的話，就截圖傳過去）
2. 幾秒後會收到確認卡片，**對照原公告看日期、時間**，沒問題按 ☒ 入曆
3. 手機打開 Google 日曆 → 左上角選單 → 勾選「研習」日曆



↑ 示意畫面，內容為虛構範例

✓ 檢查點 日曆上出現「 資訊素養增能研習」，報名截止那天也多了一個「 報名截止」的全天事件。**恭喜，完成了！**

之後每天怎麼用

- 看到公告就丟給它：文字或截圖都可以。只貼網址不行（臉書要登入才看得到，它讀不到）
- 卡片標題的圖示： 實體、 線上、 混合；公告沒寫的欄位會空著，AI 不會自己猜
- 看到紅字「 日期時間信心偏低」：AI 不太確定，一定要對照原文再按 
- 它只負責抄，不會幫你報名，報名連結還是要自己點
- 研習後把講義檔或連結丟給它：點選是哪一場，就會存進雲端硬碟「研習講義」資料夾（Google 簡報／文件連結會另存 PDF 備份）；之後輸入 就找得到

它會在這兩個時間提醒你

什麼時候	怎麼提醒
開課前 30 分鐘	手機 Google 日曆跳通知，點開就有地址或會議連結
當天早上 7:30 左右	LINE 早報：今天的研習，附上明天的和 3 天內報名截止的。 當天沒研習就不發 （假日也一樣）

隨時可以問它（不花推播額度，想問幾次都行）

本週

未來 7 天的研習

下一場

最近一場的時間地點

時數

本學年累計研習時數

說明

用法提示

狀況	最可能的原因	怎麼解
第 6 步按執行，一直跳錯	用了學校帳號	登出，改用個人 Gmail 重做第 4 步起
第 7 步出現 API key not valid	Gemini key 貼錯	回第 5 步檢查，前後不要有空白
第 7 步出現 429 或 quota	免費額度一分鐘內用太多次	等 1 分鐘再試（現場大家同時跑偶爾會遇到）
傳「你好」完全沒反應	Webhook 沒開、網址貼錯	第 9 步重檢查：網址要以 /exec 結尾、Use webhook 是綠色
會回罐頭訊息，但沒有設定模式	自動回應沒關	第 2 步的小提醒：停用自動回應訊息
加了白名單後傳公告沒反應	userId 複製不完整	把 ALLOWED_USER_IDS 清空 → 再傳「你好」→ 重新複製
日曆上看不到研習	「研習」日曆沒勾選	Google 日曆左側「我的日曆」勾選「研習」
時間差了 8 小時	專案時區不對	第 5 步把時區改成台北
日期抓錯	AI 看錯了	按 ✖ 丟掉重傳；或入曆後直接在 Google 日曆改

使用安全三件事

1. 含個資的內容不要傳（學生名單、身分證字號）。公告會送到 Gemini 免費方案處理，免費方案的資料可能被拿去改進模型。一般研習公告本來就是公開資訊，沒關係

2. 鑰匙和門牌網址不外流：Token、API key、Web app 網址都只放在自己的專案裡

3. 按  前看一眼日期時間：這是整套流程裡最重要的一個動作

為什麼可以全免費

角色	用什麼	費用
電話	LINE 官方帳號	免費方案每月 200 則「主動推播」；你問它答的「回覆」不算。只有早報用推播，超過 150 則會自動改寄 Email

腦袋	Google Gemini	免費方案，個人用量綽綽有餘
辦公桌	Google Apps Script	個人 Gmail 免費
記事本	Google 日曆、試算表	免費；時數從試算表計算